

TP2 Prolog 2024-2025

Les prédicats impurs (`is`, `==`, `!`, `not`, ...) sont interdits sauf mention explicite du contraire.

Exercice : calcul

Ecrire les prédicats associés aux fonctions mathématiques suivantes :

1. Fibonacci

```
% suite de Fibonacci
```

```
% f(0) = 0, f(1) = 1, f(n) = f(n-1) + f(n-2)
```

2. Plus Grand Diviseur Commun

```
% pgcd avec soustraction
```

```
% pgcd(n,n)=n,
```

```
% pgcd(n1,n2)=pgcd(n1,n2-n1) si n1 < n2
```

```
% pgcd(n1,n2)=pgcd(n1-n2,n2) si n1 > n2
```

Exercice : listes

Ecrire les prédicats associés aux manipulations de listes suivantes :

1. dernier élément de la liste

```
?- my_last(X,[a,b,c,d]).
```

```
X = d
```

2. avant dernier élément de la liste

```
?- my_last_but_one(X,[a,b,c,d]).
```

```
X = c
```

3. liste inversée (utiliser un accumulateur)

```
?- my_inverse([a,b,c,d],X).
```

```
X = [d,c,b,a]
```

4. palindrome

```
?- palindrome([k,a,y,a,k]).
```

```
true
```

5. liste compressée (suppression des doublons consécutifs, codage RLE)

```
?- compress([a,a,a,a,b,c,c,a,a,d,e,e,e,e],X).
```

```
X = [a,b,c,a,d,e]
```